第六章　格和布尔代数

本章内容

格的定义及其性质

特殊的格—分配格、模格、有补格

布尔格---布尔代数

复习

偏序关系

盖住——哈斯图

特殊元素：极大极小元、最大最小元、上界、下界、最小上界、最大下界

若存在则唯一，可能不存在

- 偏序集的任意子集，不一定存在最小上界或最大下界的。
- 约定{a,b}的最小上界（最大下界）称为元素a，b的最小上界（最大下界）

在一个集合中常常要考虑元素的次序关系，其中重要的一类就是偏序关系。

定义1: 设A是一个集合，如果A上的一个关系R，满足自反性，反对称性和传递性，则称R是A上的一个偏序关系。记为“$\leqslant$”，序偶$<A,\leqslant>$称做偏序集。

“盖住”概念: 描述集合间元素间的层次关系.

定义2: 在偏序集合$<A,\leqslant>$中，如果$x,y\in A$, $x\leqslant y$, $x\neq y$，且无其它元素z满足$x\leqslant z$和$z\leqslant y$，则称元素y盖住元素x

记为$COVA = \{<x,y> \mid x,y\in A，y盖住x\}$。

哈斯图：每个结点表示一个元素，结点位置按它们在偏序中的次序从底向上排列，如果y盖住x，则在x和y之间连一条线。

定义5： 设<A,≤ >为偏序集，B⊆A

若$\exists$y $\in$ B，使得$\forall x(x \in B \to y \le x)$成立，则称y是B的最小元

若$\exists$y $\in$ B，使得$\forall x(x \in B \to x \le y)$成立，则称y是B的最大元

若$\exists$y $\in$ B，使得$\neg\exists x(x \in B \to x \le y)$成立，则称y是B的极小元

若$\exists$y $\in$ B，使得$\neg\exists x(x \in B \to y \le x)$成立，则称y是B的极大元

最大（小）元唯一，极大（小）元不唯一

定义6 设<A，≤ >为偏序集，B⊆A

若$\exists$y $\in A$，使得$\forall x(x \in B \to y \le x)$成立，则称$y$是$B$的下界

若$\exists$y $\in A$，使得$\forall x(x \in B \to \mathrm{x} \le \mathrm{y})$成立，则称$y$是$B$的上界

令$C = \{y \mid y$为B的上界,$\}$ 则称C的最小元为B的最小上界

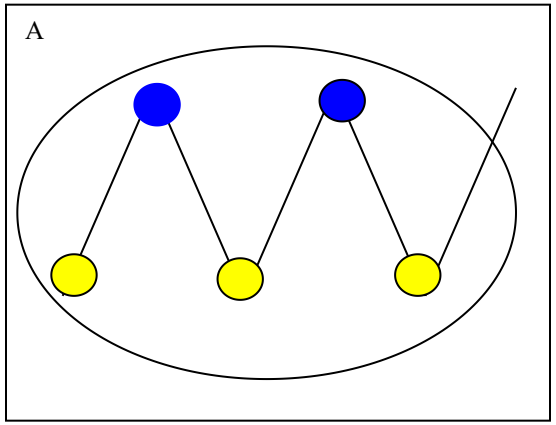
令$C = \{y \mid y$为B的下界,$\}$ 则称C的最大元为B的最大下界

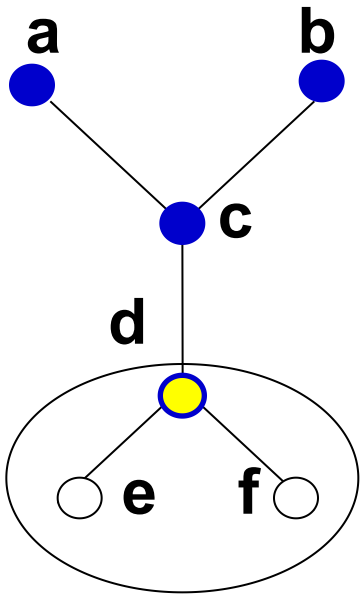
哈斯图：用盖住的性质画的偏序集合图，体现了关系的传递性。

链：A的一个子集，每两个元素都有关系；

反链：A的一个子集，每两个元素都是无关的；

全序关系： <A，⩽ > 中，A是一个链，则称关系⩽ 为全序关系。





{a,b}无上界，无最小上界；c,d,e,f均为其下界,{a,b} 的最大下界为 c,

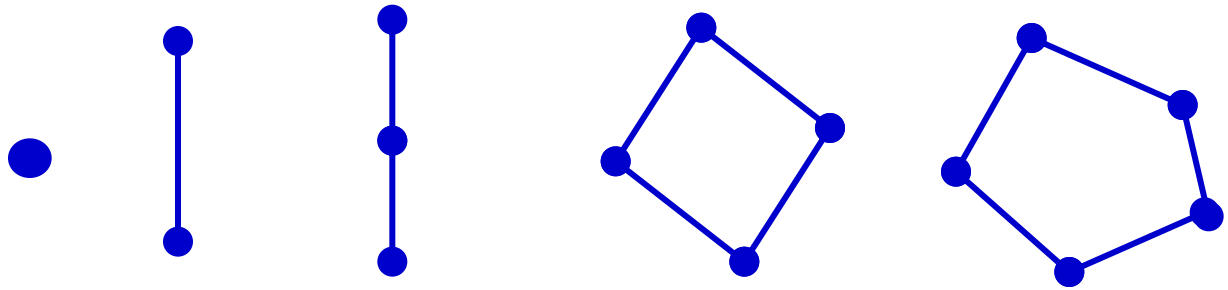
{e,f}的最小上界为 d,但无最大下界， {c,d,f} 的最大下界为 f

a,b为极大元；e,f为极小元；无最大元和最小元。

6-1 格的概念

一．格及其运算、子格、对偶原理

例如



定义6-1.1 设<A，≤>是一个偏序集，如果A中任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称<A，≤>是*格*。

➢偏序集的哈斯图是上面所画形式的，都是格，当然格还有其他的哈斯图形式

例：$<I_+, | >$是偏序集，是否为格

最小上界：两个元素的最小公倍数；

最大下界：两个元素的最大公约数。

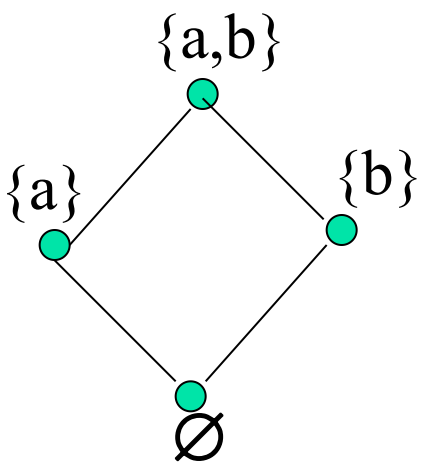
定义6-1.2 设<A,≤>是一个格，如果在A上定义两个二元运算∧、∨，使得对于任意的a,b∈A：

a∨b =元素a，b的最小上界，(并运算)

a∧b =元素a，b的最大下界，(交运算)

称<A,∨,∧>为由格<A,≤>所诱导的代数系统。

例 给定S={a，b}， 格<ρ(S)，⊆>如下图所示，列出该格所诱导的代数系统< ρ(S)， ∧， ∨ >中运算的运算表



∧	∅	{a}	{b}	{a,b}
∅				
{a}				
{b}				
{a,b}				

定义6-1.3 设<A,≤>是一个格，由格<A,≤>所诱导的代数系统为<A,∨,∧>，设B⊆A且B≠∅，如果A中的两个运算∧、∨关于B是封闭的，则称<B,≤>是<A,≤>的*子格*。

子格是格吗

例 <I_+,|>是一个格，其诱导的代数系统为<I_+,∨,∧>,即：a∨b=最小公倍数，a∧b=最大公约数， <E_+,|>是子格吗？

E_+是正偶数的全体，∨，∧关于E_+是封闭的，所以<E_+,|>是<I_+,|>的子格。

例 设$\langle S, \leqslant\rangle$是一个格，任取$a\in S$, $T=\{x \mid x\in S, x\leqslant a\}$则$\langle T, \leqslant\rangle$是$\langle S, \leqslant\rangle$的一个子格。

证明：任意$x, y\in T$, 有$x\leqslant a$, $y\leqslant a$, 有$x\vee y \leqslant a$, $x\wedge y \leqslant a$,

$\therefore x\vee y\in T$, $x\wedge y\in T$, 则$\langle T, \leqslant\rangle$是$\langle S, \leqslant\rangle$的一个子格。

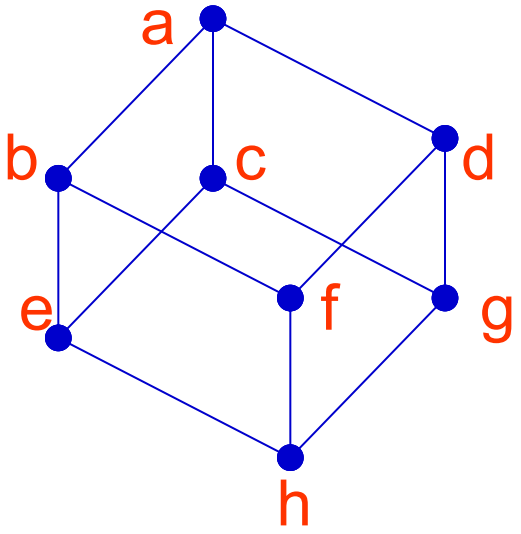
- 子格一定是格。
- <A,≤>是格，B⊆A，<B,≤>必是偏序集，但不一定是格。
- 若是格，也不一定是<A, ≤>的子格。

例　<S, ≤ >是一个格

S_1={a,b,d,f}　　<S_1, ≤ >

S_2={c,e,g,h}　　<S_2, ≤ >

S_3={a,b, d, h}　　<S_3, ≤ >



对偶现象：

命题逻辑中的析取与合取，集合运算中的并与交

◆**偏序集中的对偶现象：**

设$\langle A, \leqslant \rangle$是一个偏序集，在A上定义一个二元关系$\leqslant_R$，使得对于A中的两个元素a, b有关系$a \leqslant_R b$当且仅当$b \leqslant a$，则$\langle A, \leqslant_R \rangle$也是一个偏序集。 $\leqslant_R$ 一般用$\geqslant$来表示。

显然格$\langle A, \leq \rangle$所诱导的代数系统中的$\vee$ ($\wedge$)是$\langle A, \geq \rangle$所诱导代数系统的$\wedge$ ($\vee$)

对偶原理：设P是对*任意格*都为真的命题，如果在命题P中把≤换成≥，∨换成∧，∧换成∨，就得到另一个命题P’，我们把P’称为P的*对偶命题*，则P’对任意格也是真的命题。

➢P是对*任意格*都成立的命题，其对偶命题P’才必定成立，而只对*某些特殊格*成立的命题，其对偶命题未必为真。

例如 <N, ≤ >是一个格，
则命题“∀x∈N，∃y ∈N使 x<y ”在<N, ≤ >中成立，但其对偶命题“∀x∈N，∃y ∈N使 x>y”在<N, ≥ >中则不成立

二. 格的性质

1、格的基本性质

定理6-1.1 在一个格<A,≤>中，由格<A,≤>所诱导的代数系统为<A,∨,∧>,则对任意的a,b∈A，都有

$$a \le a \vee b, \quad b \le a \vee b$$

$$a \wedge b \le a, \quad a \wedge b \le b$$

证明：∵a∨b是a，b的一个上界，∴ $a \le a \vee b$, $b \le a \vee b$

由对偶定理可得：$a \wedge b \le a$, $a \wedge b \le b$

定理6-1.2 在一个格<A,≤>中，由格<A,≤>所诱导的代数系统为<A,∨,∧>,则对任意的a,b,c,d∈A，如果有 a≤b和c≤d，则

$$a \vee c \leq b \vee d \quad , \quad a \wedge c \leq b \wedge d$$

能用对偶原理吗

证明： ∵a∧c≤a, a∧c≤c, 条件a≤b和c≤d，

a∧c ≤b, a∧c ≤d,

即a∧c 是b,d的一个下界，而b∧d是b,d的最大下界。

∴ a∧c≤ b∧d 同理……

➢格的保序性：在格<A, ≤>中,对于a，b，c ∈A，若b ≤c，则有

$$a \vee b \leq a \vee c \quad , \quad a \wedge b \leq a \wedge c$$

定理6-1.3 设<A,≤>是一个格，由格<A,≤>所诱导的代数系统为<A,∨,∧>,则对任意的a,b,c,d∈A有

(1) $a \vee b = b \vee a$

$a \wedge b = b \wedge a$ （交换律）

(2) $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$

$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$ （结合律）

(3) $a \vee a = a$

$a \wedge a = a$ （幂等律）

(4) $a \vee (a \wedge b) = a$

$a \wedge (a \vee b) = a$ （吸收律）

证明:(2)$a \vee (b \vee c) \leq (a \vee b) \vee c$

因$c \leq (a \vee b) \vee c$，

$b \leq a \vee b \leq (a \vee b) \vee c$所以$b \vee c \leq (a \vee b) \vee c$

又 $a \leq a \vee b \leq (a \vee b) \vee c$，故

$a \vee (b \vee c) \leq (a \vee b) \vee c$

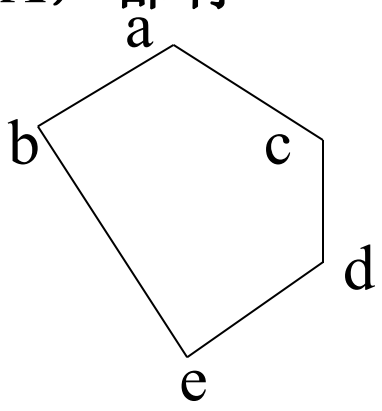
同理可证 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$ 所以……

2、格的其它一些性质

定理6-1.5-7 设<A,≤>是一个格，对任意的a,b,c,d∈A，都有

(1) $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

(2) $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$



证明：(1)因为 $a \leq a \vee b$，$a \leq a \vee c$，

所以 $a \wedge a \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

又$a = a \wedge a$，故$a \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

又因$b \leq a \vee b$，$c \leq a \vee c$ 所以 $b \wedge c \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

故$(a \vee b) \wedge (a \vee c)$是a和$b \wedge c$的上界，

所以$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

(3) $a \le b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$

(4) $a \le c \Leftrightarrow a \vee (b \wedge c) \le (a \vee b) \wedge c$

证明(4)　1)若$a \le c$，

因$a \le a \vee b$，有$a = a \wedge a \le (a \vee b) \wedge c$

又$b \le a \vee b$，$c \le c$，有$b \wedge c \le (a \vee b) \wedge c$

所以有 $a \vee (b \wedge c) \le (a \vee b) \wedge c$

2) $a \le a \vee (b \wedge c) \le (a \vee b) \wedge c \le c$ 即$a \le c$

三、格的同态同构

1、基本概念

定义6-1.4 设$<A_1, \leq_1>$和$<A_2, \leq_2>$是两个格，由它们分别引导的代数系统为$<A_1, \vee_1, \wedge_1>$和$<A_2, \vee_2, \wedge_2>$，如果存在着一个从A_1到A_2的映射f，使得对于任意的$a,b \in A_1$，有

$$f(a \vee_1 b)=f(a) \vee_2 f(b)$$

$$f(a \wedge_1 b)=f(a) \wedge_2 f(b)$$

称f为从$<A_1, \vee_1, \wedge_1>$到$<A_2, \vee_2, \wedge_2>$的*格同态*，亦可称$<f(A_1), \leq_2>$是$<A_1, \leq_1>$的*格同态象*。

如f为双射的，则为*格同构*。也称$<A_1, \leq_1>$和$<A_2, \leq_2>$这两个格是*同构的*。

2、格的同态同构性质

定理6-1.8 设f是格$<A_1, \leq_1>$到$<A_2, \leq_2>$的格同态，则对任意的$x,y \in A_1$,如果$x \leq_1 y$，$f(x) \leq_2 f(y)$。(格同态的保序性)

证明： 因为$x \leq_1 y$，有$x \wedge_1 y=x$
又因f为格同态，所以$f(x \wedge_1 y)=f(x) \wedge_2 f(y)=f(x)$
又$f(x) \wedge_2 f(y) \leq_2 f(y)$，所以有$f(x) \leq_2 f(y)$

定理6-1.9 设两个格为$<A_1, \leq_1>$和$<A_2, \leq_2>$，f 是从A_1到A_2的双射，则f是$<A_1, \leq_1>$到$<A_2, \leq_2>$的格同构，当且仅当对任意的$a,b \in A_1$, $a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$

证明：**(1)必要性** f是格同构，由定理6-1.8知$a \leq_1 b \Rightarrow f(a) \leq_2 f(b)$，反之，若$f(a) \leq_2 f(b)$，则有$f(b)=f(a) \vee_2 f(b)=f(a \vee_1 b)$，所以$b=a \vee_1 b \Leftrightarrow a \leq_1 b$

(2)充分性 若$a \leq_1 b \Leftrightarrow f(a) \leq_2 f(b)$

需证对任意a,b满足$f(a \vee_1 b)=f(a) \vee_2 f(b)$

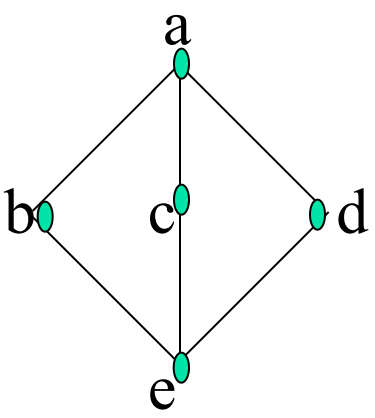
$f(a \wedge_1 b)=f(a) \wedge_2 f(b)$

取任意a，$b \in A_1$，则$c=a \vee_1 b$，即$a \leq_1 c$, $b \leq_1 c$有$f(a) \leq_2 f(c)$，$f(b) \leq_2 f(c)$

所以$f(a) \vee_2 f(b) \leq_2 f(c)=f(a \vee_1 b)$;又令$f(d)=f(a) \vee_2 f(b)$，则有$a \leq_1 d$，$b \leq_1 d$，得$a \vee_1 b \leq_1 d$，所以$f(a \vee_1 b) \leq_2 f(a) \vee_2 f(b)$，

故$f(a \vee_1 b)= f(a) \vee_2 f(b)$；同理$f(a \wedge_1 b)=f(a) \wedge_2 f(b)$，所以……

例　设<S, ≤> 是格，其中S={a,b,c,d,e}, ≤如图所示, <ρ(S), ⊆ >为格，其代数系统为< ρ(S), ∪, ∩>映射f: S→ ρ(S),对任一x∈S, f(x)={y|y∈S,y≤x},有f(a)=S, f(b)={b,e}, f(c)={c,e}, f(d)={d,e}, f(e)={e},验证: f是否为格同态。



证：由图可知　b ∨d=a，

f(b ∨d)=f(a)=S;

f(b)∪f(d)={b,d,e} ∴ f(b ∨d) ≠ f(b)∪f(d)

∴f不是格同态

6-2 分配格

1、分配格定义

引言　定理6-1.5

(1) $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

(2) $(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$

定义6-2.1　设<A，∨，∧>是由格<A，≤>所引导的代数系统，如对任意的a,b,c∈A，满足

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c)$$

则称<A，≤>是*分配格*。

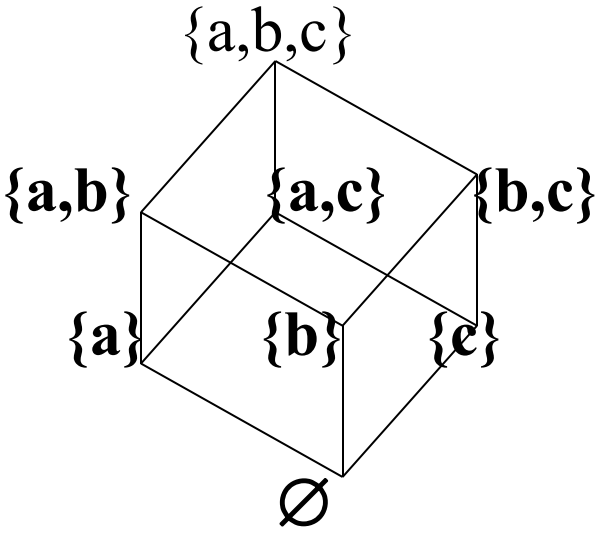
例1 设S={a,b,c}, 则<ρ(S),∪,∩>是由格<ρ(S), ⊆>所诱导的代数系统。哈斯图如下，验证：<ρ(S),⊆>是一个分配格。

证明：因为集合∪和∩运算满足分配律，所以对于任意P，Q，R∈P(S),有

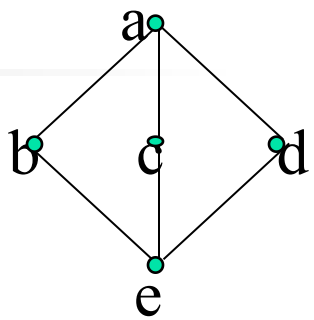
$$P\cup(Q\cap R)=(P\cup Q)\cap(P\cup R)$$

$$P\cap(Q\cup R)=(P\cap Q)\cup(P\cap R)$$

所以<ρ(S), ⊆>是一个分配格。



例2

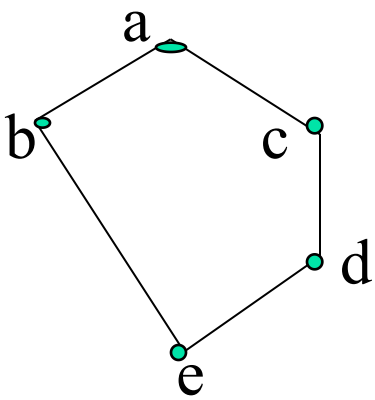


(1)$b \wedge (c \vee d) = b \wedge a = b$，$(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = e \vee e = e$

$\therefore b \wedge (c \vee d) \neq (b \wedge c) \vee (b \wedge d)$，该格不为分配格。

(2)$c \wedge (b \vee d) = c \wedge a = c$，$(c \wedge b) \vee (c \wedge d) = e \vee d = d$

$\therefore c \wedge (b \vee d) \neq (c \wedge b) \vee (c \wedge d)$，该格不为分配格。

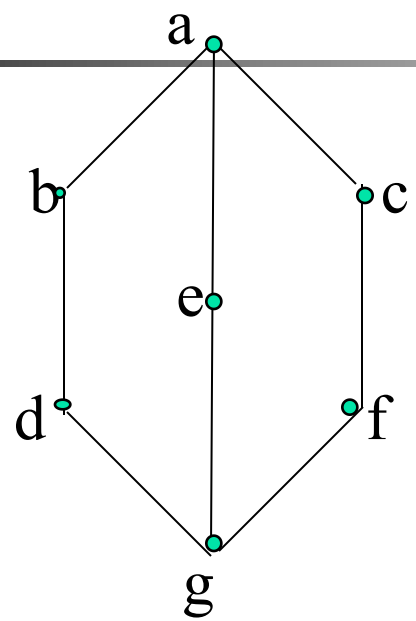


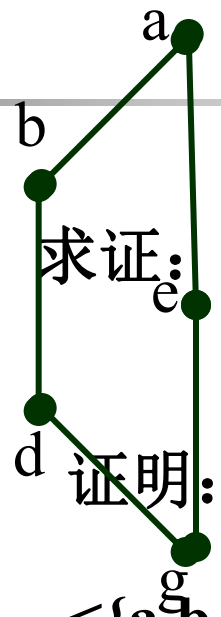
➢判断是否为分配格，是考察格中的任意元素均满足分配律，才能说这个格是分配格

定理（判断分配格的定理）(不要求证明)

一个格是分配格的充要条件是在该格中没有任何子格与这两个五元素格中的任一个同构。

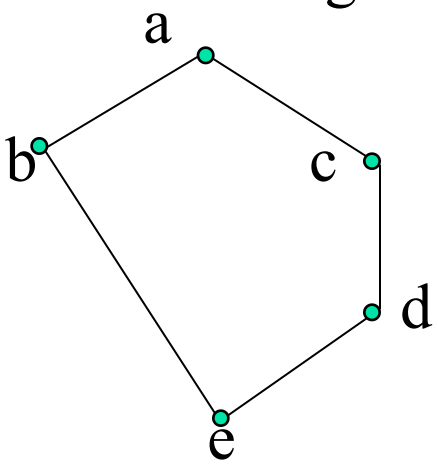
例3





求证：图所示不是分配格。

证明：因为<{a,b,d,g,e}, ≤>是格<{a,b,c,d,e,f,g}, ≤>的子格，而这个子格是与下图同构的，



∴左图的格不是分配格。

2、分配格的性质

定理6-2.1 如果在一个格中交运算对于并运算可分配，则并运算对交运算也一定是可分配的。即：

$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \Leftrightarrow a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

定理6-2.2 每个链是分配格。

证明：(1)$a \leq b$或$a \leq c$

(2)$b \leq a$且$c \leq a$

定理6.2-2：每个链是分配格。

证明：设<A,≤ >是一个链，所以<A,≤ >一定是格。这是因为链中的每两个元素之间都有关系，所以每两个元素都有最小上界和最大下界。

任意的a、b、c讨论以下两种可能的情况：

（1） （a不在最上面的情况）a≤ b或a≤ c

无论b≤ c还是c≤ b，都有a∧(b∨c)＝a， (a∧b)∨(a∧c)=a

（2） （ a在最上面的情况）b≤ a且c≤ a 总有b∨c≤ a

所以 a∧(b∨c)＝b∨c

而 (a∧b)∨(a∧c)= b∨c

所以 a∧(b∨c)＝(a∧b)∨(a∧c)成立

即每个链是分配格

定理6-2.3 设<A, ⩽ >是一个分配格，那么，对于任意的 $a,b,c \in A$，如果有 $a \wedge b = a \wedge c$ 和 $a \vee b = a \vee c$ 成立则必有 $b = c$

证明：$(a \wedge b) \vee c$

$= (a \wedge c) \vee c$

$= c$

$(a \wedge b) \vee c$

$= (a \vee c) \wedge (b \vee c)$

$= (a \vee b) \wedge (b \vee c)$

$= b \vee (a \wedge c)$ 分配律

$= b \vee (a \wedge b)$

$= b$ 吸收律

3、模格

分配格<A, ⩽ >中， b⩽ a时 (b∨c) ∧a = ?

= (b ∧ a) ∨ (c ∧ a)

⩽ b ∨ (c ∧ a)

当 ⩽ 为 = 的特殊情况的性质?

定义6-2.2 设<A, ⩽ >是一个格，由它诱导的代数系统为<A,∨,∧>，如果对于任意的a,b,c∈A，当b⩽ a时，有

(b∨c) ∧a = b∨(c∧a)　　b c a

则称<A, ⩽ >是 模格

定理6-2.5 分配格是模格。

证明： 设<A, ≤>是分配格，对于任意的a,b,c∈A ， 当b≤a时，有a∧b=b。因此

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee (a \wedge c)$$

则称<A, ≤>是*模格*。